

§ 4 灵敏度分析

【基本要求】

- 熟悉灵敏度分析的概念和内容
- 掌握价值系数、右端常数、约束条件系数的变化对原最优解的影响
- 掌握增加新变量和增加新约束条件对原是最优解的影响，并求出相应因素的灵敏度范围



【主要内容】

- 一、灵敏度分析基本原理
- 二、价值系数 C 的灵敏度分析
- 三、右端常数 b 的灵敏度分析
- 四、系数矩阵 A 的灵敏度分析



一、灵敏度分析的基本原理

1.1 什么是灵敏度分析？

研究线性规划模型某些参数或限制量的变化对最优解的影响及其程度的分析过程称为灵敏度分析或（优化后分析）。

1.2 灵敏度分析的内容

- 目标函数的系数变化对最优解的影响；
- 约束方程右端系数变化对最优解的影响；
- 约束方程组系数阵变化对最优解的影响；



回答两个问题

- ① 这些系数在什么范围内发生变化时，最优基不变（即最优解或最优解结构不变）？
- ② 系数变化超出上述范围时，如何用最简便的方法求出新的最优解？

1.3 手工进行灵敏度分析的基本原则

- ① 在最优表格的基础上进行；
- ② 尽量减少附加计算工作量。

1.4 灵敏度分析的前期准备

例1 已知如下的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max Z &= 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 \\ s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 3 & (\text{劳动力约束}) \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 \leq 9 & (\text{原材料约束}) \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入非负的松弛变量 x_4, x_5 , 将该LP化为标准型:

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 & \text{(劳动力约束)} \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 9 & \text{(原材料约束)} \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

用表格单纯形法求解如下：



C_B	X_B	$\begin{array}{c} C_j \\ b \quad x_j \end{array}$	2	3	3	0	0	θ_j
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	3	1	1	1	1	0	3/1
0	x_5	9	1	4	7	0	1	9/1
$-Z$		0	2	3	3	0	0	
2	x_1	3	1	1	1	1	0	3/1
0	x_5	6	0	3	6	-1	1	6/3
$-Z$		-6	0	1	1	-2	0	
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	
$-Z$		-8	0	0	-1	-5/3	-1/3	

研究最优表格中的数据来源：

(1) 如果选 $\mathbf{B} = (\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2)$ 为初始可行基，能否从表格中直接看出 $\mathbf{B}^{-1}$ ？

(2) $\sigma_N = ?$

舍弃中间计算过程，
只考察初始表和最终表：

C_B	X_B	c_j b x_j	2	3	3	0	0	θ_j
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	3	1	1	1	1	0	3/1
0	x_5	9	1	4	7	0	1	9/1
	$-Z$	0	2	3	3	0	0	
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	 B^{-1}
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	
	$-Z$	-8	0	0	-1	-5/3	-1/3	

$$\sigma_N = (-1, -5/3, -1/3)$$

$\sigma_N \leq 0$ 为原始单纯形表寻优的最优性条件（正则性条件）

二、价值系数C的灵敏度分析

2.1 非基变量 x_j 的价值系数 c_j 发生变化

——它的变化只影响 σ_j 一个检验数。

设 c_j 变为 $c'_j = c_j + \Delta c_j$ ，则变化后检验数为

$$\sigma'_j = c'_j + \Delta c_j - C_B B^{-1} P_j$$

要保持原最优解不变，则必须

$$\sigma'_j = c'_j + \Delta c_j - C_B B^{-1} P_j \leq 0$$

由此导出

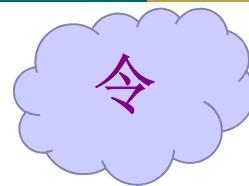
$$\Delta c_j \leq -\sigma_j$$

例： c_3 发生变化时，

$$\sigma_3 = c_3 - z_3 = c_3 - [2 \times (-1) + 3 \times 2] = c_3 - 4 \leq 0,$$

得 $c_3 \leq 4$ 。即当 $c_3 \leq 4$ 时，最优解不变；

否则 $\sigma_3 > 0$ ，可使用原始单纯形法继续迭代求出新的最优解。



例2 已知某LP问题的最优单纯表如下：

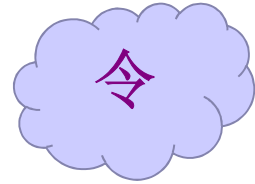
C			1	5	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

例： c_3 发生变化时，

$$\sigma_3 = c_3 - z_3 = c_3 - [2 \times (-1) + 3 \times 2] = c_3 - 4 \leq 0,$$

得 $c_3 \leq 4$ 。即当 $c_3 \leq 4$ 时，最优解不变；

否则 $\sigma_3 > 0$ ，可使用原始单纯形法继续迭代求出新的最优解。



例2 已知某LP问题的最优单纯表如下：

C		1	5	3	4	0	0	0
b		100	-3/4	1	11/4	0	0	0
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	-1/4	-1

若 $C_1 = 5$ ，则 $C_1 > C_1 + \Delta C_1 = 17/4$ ，最优解发生变化，重新用单纯形法求解。

要保持原最优解， C_3 的变化范围为 $\Delta C_3 \leq 11/4$

当 $c'_1=5$ 时,

$$\sigma'_1 = c'_1 - C_B B^{-1} P_1 = 5 - [0, 4, 5] \begin{bmatrix} 1/4 \\ 2 \\ -3/4 \end{bmatrix} = \frac{3}{4} > 0$$

故 x_1 进基, 原单纯形表基本不变, 仅 σ_1 发生变化

序号	C			5	5	3	4	0	0	0
	C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
I	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
	Z		-1300	3/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1
II	0	x_5	75	0	0	-3	-1/8	1	1/8	-7/8
	5	x_1	100	1	0	-1	1/2	0	1/2	-1/2
	5	x_2	175	0	1	2	3/8	0	-3/8	5/8
	Z		-1375	0	0	-2	-3/8	0	-5/8	-5/8

2.2 基变量 x_j 的价值系数 c_j 的变化

——它的变化将影响所有非基变量的检验数，**为什么？**

$$\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N$$

- 当 c_j 变化时，如能保持 $\sigma_N \leq 0$ ，则当前解仍为最优解，**否则**可用**单纯形法**继续迭代**求出新的最优解**。
- 将 c_j 看作待定参数，令 $\sigma_N = C_N - C_B B^{-1} N \leq 0$
解这 **$n-m$** 个不等式，可算出保持最优解不变时 c_j 的变化范围！

例：当 c_1 发生变化时，仍用 c_1 代表 x_1 的价值系数（看成待定参数），原最优表格即为：

C_B	X_B	$\begin{array}{c} c_j \\ \hline b \quad x_j \end{array}$	c_1	3	3	0	0
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
c_1	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
$-Z$		$-c_1-6$	0	0	c_1-3	$1-4c_1/3$	$c_1/3-1$

令所有检验数小于0，得不等式组：

$$\begin{cases} c_1 - 3 \leq 0 \\ 1 - \frac{4}{3}c_1 \leq 0 \\ \frac{1}{3}c_1 - 1 \leq 0 \end{cases}$$

解该不等式组得：

$$\frac{3}{4} \leq c_1 \leq 3$$

说明当 $c_1 \in [3/4, 3]$ 时，最优解不变。

当 $c_1 < 3/4$ 时，有 $\sigma_4 = 1 - \frac{4}{3}c_1 > 0$ 应选 x_4 进基， x_1 出基；

当 $c_1 > 3$ 时，有 $\sigma_3 = c_1 - 3 > 0, \sigma_5 = \frac{1}{3}c_1 - 1 > 0$ ，可选 x_3 或 x_5 进基， x_2 出基。

若最优基 $\mathbf{B}$ 中基变量 x_r 的价值系数 c_r 变为 $\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ 的第 r 行
 则 $\mathbf{C}_B$ 发生变化, $(\mathbf{C}_B + \Delta\mathbf{C}_B)\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{C}_B\mathbf{B}^{-1}$
 $\mathbf{A} + (0, \dots, \Delta c_r, \dots, 0)\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{C}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} + \Delta c_r(\underline{a'_{r1}}, \underline{a'_{r2}}, \dots, \underline{a'_{rn}})$,
 于是变化后的检验数为

$$\sigma'_j = c_j - C_B B^{-1} P_j - \Delta c_r a'_{rj} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

若要求最优解不变, 则 $\sigma'_j = \sigma_j - \Delta c_r a'_{rj} \leq 0$

为此, 当 $a'_{rj} < 0$ 时, 有 $\Delta c_r \leq \sigma_j / a'_{rj}$;

当 $a'_{rj} > 0$ 时, 有 $\Delta c_r \geq \sigma_j / a'_{rj}$;

因此, Δc_r 的允许变化范围为

$$\max_j \left\{ \frac{\sigma_j}{a'_{rj}} \mid a'_{rj} > 0 \right\} \leq \Delta c_r \leq \min_j \left\{ \frac{\sigma_j}{a'_{rj}} \mid a'_{rj} < 0 \right\}$$

基变量 r 行所有非基变量所在列对应的负元素

例3 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

要保持原最优解， ΔC_4 的变化范围为

$$\max\left\{\frac{-13/4}{2}, \frac{-1/4}{1}\right\} \leq \Delta c_4 \leq \min\left\{\frac{-11/4}{-2}, \frac{-1}{-1}\right\}, \text{即 } -\frac{1}{4} \leq \Delta c_4 \leq 1,$$

若 C_B 变为(0,6,2)，由于 $\Delta C_4=6-4>1$ ，且同理可得 ΔC_2 超过允许变化范围，所以需要修改原最优单纯表的 C_B ，生成新的单纯表，重新用单纯形法求解。

例3 已知某LP问题的最优单纯表如下

			1	5	3	4			
			x_1	x_2	x_3	x_4			
C_j									
0			1/4	0	-13/4	0		1/4	-1
4	x_4	200	2		-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

正元素放
左边，取
最大比值

负元素放
右边，取
最小比值

要保持原最优解， ΔC_4 的变化范围为

$$\max\left\{\frac{-13/4}{2}, \frac{-1/4}{1}\right\} \leq \Delta c_4 \leq \min\left\{\frac{-11/4}{-2}, \frac{-1}{-1}\right\}, \text{即 } -\frac{1}{4} \leq \Delta c_4 \leq 1,$$

若 C_B 变为(0,6,2)，由于 $\Delta C_4=6-4>1$ ，且同理可得 ΔC_2 超过允许变化范围，所以需要修改原最优单纯表的 C_B ，生成新的单纯表，重新用单纯形法求解。

C_B 发生变化

序号	C			1	2	3	6	0	0	0
	C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
I	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
	6	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
	2	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1*
	Z		-1400	-19/2	0	19/2	0	0	-92	4
II	0	x_5	200	-1/2	1	-1/2	0	1	-1/2	0
	6	x_4	300	5/4	1	3/4	1	0	1/4	0
	0	x_7	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
	Z		-1800	-13/2	-4	-3/2	0	0	-3/2	0

目标函数行需要重新计算

三、右端常数 b 的灵敏度分析

当 b_i 发生变化时，将影响所有基变量的取值。

为什么？

因为： $X_B = B^{-1}b$ 若 b_i 的变化 $\rightarrow$

①保持 $B^{-1}b \geq 0$ ，当前的基仍为最优基，最优解的结构不变（取值改变）；

② $(B^{-1}b)_i < 0$ ，当前基为非可行基，但是仍保持为对偶可行基，可用对偶单纯形法求出新的最优解；

③如何求出保持最优基不变的 b_i 的范围？

把 b_i 看作待定参数，令 $B^{-1}b \geq 0$ 求解该不等式组即可；

仍然来看上例的最优表格：

C_B	X_B	c_j b x_j	2	3	3	0	0	θ_j
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	3	1	1	1	1	0	3/1
0	x_5	9	1	4	7	0	1	9/1
	$-Z$	0	2	3	3	0	0	
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	
	$-Z$	-8	0	0	-1	-5/3	-1/3	

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \text{原 } \mathbf{b}_1 = 3, \text{ 现用待定参数 } \mathbf{b}_1 \text{ 代替 } 3, \\ \text{则最优表中的解答列应为:}$$

$$\mathbf{b}' = B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3}b_1 - 3 \\ b_1 + 9 \\ -\frac{1}{3}b_1 + 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{令该向量} \geq 0}$$

$$\begin{cases} \frac{4}{3}b_1 - 3 \geq 0 \\ -\frac{1}{3}b_1 + 3 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{9}{4} \leq b_1 \leq 9$$

若 $\mathbf{b}_1$ 的变化超出这个范围，则解答列中至少有一个元素小于0，可用对偶单纯形法迭代求出新的最优解。

若某右端常数 b_r 变为 $b'_r = b_r + \Delta b_r$, 则

$$\begin{aligned} X'_B &= B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}[0, \dots, \Delta b_r, \dots, 0]^T \\ &= [b'_1 + a'_{1r}\Delta b_r, \dots, b'_i + a'_{ir}\Delta b_r, \dots, b'_m + a'_{mr}\Delta b_r]^T \end{aligned}$$

其中 $(a'_{1r}, a'_{2r}, \dots, a'_{mr})^T$ 为 B^{-1} 的第 r 列。若要求最优解不变, 则须 $X'_B \geq 0$, 即 $b'_i + a'_{ir}\Delta b_r \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m)$

为此, 当 $a'_{ir} > 0$ 时, 有 $\Delta b_r \geq -b'_i / a'_{ir}$;

当 $a'_{ir} < 0$ 时, 有 $\Delta b_r \leq -b'_i / a'_{ir}$;

因此, Δb_r 的允许变化范围为

$$\max_j \left\{ -\frac{b'_i}{a'_{ir}} \mid a'_{ir} > 0 \right\} \leq \Delta b_r \leq \min_j \left\{ -\frac{b'_i}{a'_{ir}} \mid a'_{ir} < 0 \right\}$$

尽管最优基不变, 但目标函数变为

$$Z' = C_B B^{-1}(b + \Delta b) = Z^* + C_B B^{-1} \Delta b$$

B^{-1} 第 r 列的负元素

例4 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇
0	x ₅	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x ₄	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x ₂	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

要保持原最优解， Δb_3 的变化范围为

$$\max\left\{-\frac{100}{1}\right\} \leq \Delta b_3 \leq \min\left\{-\frac{100}{-1}, -\frac{200}{-1}\right\}, \text{即 } -100 \leq \Delta b_3 \leq 100.$$

若 b_3 减去150，相当于 $\Delta b_3 = -150$ ，超过 Δb_3 允许变化范围，修改原最优单纯表的 b 和 $-Z^{(0)}$ ，生成新的单纯表，再用对偶单纯形法求解。

例4 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5		0	0	0
C _B	X _B	b				x ₅	x ₆	x ₇
0	x ₅	100				1	1/4	-1
4	x ₄	200	-2	1		0	1	-1
5	x ₂	100	11/4	0		0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	-1/4	1

正元素放
左边，取
最大比值

负元素放
右边，取
最小比值

B^{-1}

要保持原最优解， Δb_3 的变化范围为

$$\max\left\{-\frac{100}{1}\right\} \leq \Delta b_3 \leq \min\left\{-\frac{100}{-1}, -\frac{200}{-1}\right\}, \text{即 } -100 \leq \Delta b_3 \leq 100.$$

若 b_3 减去150，相当于 $\Delta b_3 = -150$ ，超过 Δb_3 允许变化范围，修改原最优单纯表的 b 和 $-Z^{(0)}$ ，生成新的单纯表，再用对偶单纯形法求解。

$$\text{其中, } X'_B = \begin{bmatrix} x_5 \\ x_4 \\ x_2 \end{bmatrix} = B^{-1}(b + \Delta b) = \begin{bmatrix} 1 & 1/4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 800 \\ 1200 \\ 850 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 250 \\ 350 \\ -50 \end{bmatrix}$$

$$\text{且, } Z' = C_B B^{-1}(b + \Delta b) = (0, 4, 5) \begin{bmatrix} 250 \\ 350 \\ -50 \end{bmatrix} = 1150.$$

序号	C			1	5	3	4	0	0	0
	C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
I	0	x_5	250	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
	4	x_4	350	2	0	-2	1	0	主元素	-1
	5	x_2	-50	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4*	1
	Z		1150	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1
II	0	x_5	700/3	1/4	1/3	-7/3	0	1	0	-2/3
	4	x_4	850/3	1	4/3	5/3	1	0	0	1/3
	0	x_7	200/3	1	-4/3	-11/3	0	0	1	-4/3
	Z		-3400/3	-3	-1/3	-11/3	0	0	0	-4/3

四、系数矩阵A的灵敏度分析

4.1 非基变量 x_j 的系数列向量 P_j 发生变化

若 P_j 变为 $P'_j = P_j + \Delta P_j$ ，则检验数发生变化为

$$\begin{aligned}\sigma'_j &= c_j - C_B B^{-1} P'_j = c_j - C_B B^{-1} (P_j + \Delta P_j) \\ &= \sigma_j - C_B B^{-1} \Delta P_j = \sigma_j - Y \Delta P_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)\end{aligned}$$

若要求最优解不变，则须 $\sigma'_j \leq 0$ ，即 $Y \Delta P_j \geq \sigma_j$

特别，若 $\Delta P_j = (0, \dots, \Delta a_{ij}, \dots, 0)$ ，则有

$$(y_1, \dots, y_i, \dots, y_m) [0, \dots, \Delta a_{ij}, \dots, 0]^T = y_i \Delta a_{ij} \geq \sigma_j$$

为此，当 $y_i > 0$ 时，有 $\Delta a_{ij} \geq \sigma_j / y_i$ ；

当 $y_i < 0$ 时，有 $\Delta a_{ij} \leq \sigma_j / y_i$ ；

例5 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇
0	x ₅	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x ₄	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x ₂	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

要保持原最优解， x_3 的变化范围：

$$\Delta a_{23} \geq \frac{\sigma_3}{y_2} = \frac{-11/4}{1/4} = -11 \quad \Delta a_{33} \geq \frac{\sigma_3}{y_3} = \frac{-11/4}{1} = -\frac{11}{4}.$$

若 x_3 的系数由 $[1,3,5]^T$ 变为 $[1,4,1]^T$ ，则 $\Delta P_3=[0,1,-4]^T$ ，且 $Y\Delta P_3=[0,1/4,1][0,1,-4]^T=-15/4<-11/4$ ，则修改原最优单纯表中 x_3 的检验数和列向量，生成新的单纯表再寻优。

例5 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇
0	x ₅	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x ₄	200	2	0	-2	1			
5	x ₂	100	-3/4	1	11/4	0	0	3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

$$Y = (0, 1/4, 1)$$

要保持原最优解， x_3 的变化范围：

$$\Delta a_{23} \geq \frac{\sigma_3}{y_2} = \frac{-11/4}{1/4} = -11 \quad \Delta a_{33} \geq \frac{\sigma_3}{y_3} = \frac{-11/4}{1} = -\frac{11}{4}.$$

若 x_3 的系数由 $[1, 3, 5]^T$ 变为 $[1, 4, 1]^T$ ，则 $\Delta P_3 = [0, 1, -4]^T$ ，且
 $Y \Delta P_3 = [0, 1/4, 1][0, 1, -4]^T = -15/4 < -11/4$ ，则修改原最优单纯表中 x_3 的检验数和列向量，生成新的单纯表再寻优。

其中, $\sigma'_3 = c_3 - C_B B^{-1} P'_3 = 3 - (0, \frac{1}{4}, 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 > 0.$

选 x_3 进基, 且 $B^{-1} P'_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1/4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$

序号	C			1	5	3	4	0	0	0
	C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
I	0	x_5	100	1/4	0	1	0	1	1/4	-1
	4	x_4	200	2	0	3*	1	0	1	-1
	5	x_2	100	-3/4	1	-2	0	0	-3/4	1
	Z		-1300	-13/4	0	1	0	0	-1/4	-1
II	0	x_5	100/3	-5/12	0	0	-1/3	1	-1/12	-2/3
	3	x_3	200/3	2/3	0	1	1/3	0	1/3	-1/3
	5	x_2	700/3	7/12	1	0	2/3	0	-1/12	1/3
	Z		-4100/3	-47/12	0	0	-1/3	0	-7/12	-2/3

由计算的新值替换

4.2 基变量 x_j 的系数列向量 P_j 发生变化

若基变量对应的 P_j 发生变化，则对 B 和 B^{-1} 都有影响，即不仅影响原最优解可行性，且影响最优性（对偶可行性）。

例6 已知某LP问题的最优单纯表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

若 P_2 由 $(3,4,4)^T$ 变为 $(4,5,6)^T$ 且 c_2 由5变为6，则求变化后的最优解

已知 P_2 和 c_2 发生变化, 则 $B^{-1}P_2' = \begin{bmatrix} 1 & 1/4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/4 \\ -1 \\ 9/4 \end{bmatrix}$

且 $\sigma_2' = c_2' - C_B B^{-1}P_2' = 6 - (0, 4, 6) \begin{bmatrix} -3/4 \\ -1 \\ 9/4 \end{bmatrix} = -\frac{7}{2}$.

把计算的新值代入原最终单纯形表,

C			1	6	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	100	1/4	-3/4	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	-1	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	9/4*	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1400	-5/2	-7/2	-11/2	0	0	1/2	-2

由于 x_2 对应列向量不再是单位向量, 需把 x_{32} 作为主元素进行旋转变换

以 x_{32} 作为主元素旋转变化后的单纯形表如下

C			1	6	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	400/3	0	0	-7/3	0	1	0	-2/3
4	x_4	2200/9	5/3	0	-7/9	1	0	2/3	-5/9
6	x_2	400/9	-1/3	1	11/9	0	0	-1/3	4/9
Z		-11200/9	-11/3	0	-11/9	0	0	-2/3	-4/9

此时，已得新的最优解 $X^*=(0, 400/9, 0, 2200/9, 400/3, 0, 0)^T$

注意：

若基变量系数的变化导致原始可行性条件 $X_B=B^{-1}b \geq 0$ 和正则性条件（对偶可行性条件） $\sigma_N=C_N-C_BB^{-1}N \leq 0$ 均被破坏，即原问题和对偶均为非可行解，这就需要引入人工变量重新求解。

4.3 增加新变量的灵敏度分析

增加1个新变量相当于系数阵A增加1列

设增加一个新变量 x_{n+1} ，其价值系数为 c_{n+1} ，系数列向量 $P_{n+1}=(a_{1,n+1}, a_{2,n+1}, \dots, a_{m,n+1})^T$ 。则把 x_{n+1} 看成非基变量，最优单纯表增加一列

$$P'_{n+1} = B^{-1}P_{n+1} = [a'_{1,n+1}, a'_{2,n+1}, \dots, a'_{m,n+1}]^T$$

及检验数

$$\sigma_{n+1} = c_{n+1} - C_B B^{-1}P_{n+1}$$

得到新问题的单纯形表，若 $\sigma_{n+1} \leq 0$ ，则原问题最优解不变，否则继续用单纯形法迭代求解。

例7 已知LP问题及其最优单纯形表如下

$$\max Z = x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4;$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 800; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 1200; \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 1000; \\ x_j \geq 0 (j = 1, 2, 3, 4) \end{cases}$$

C			1	5	3	4	0	0	0
C _B	X _B	b	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇
0	x ₅	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x ₄	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x ₂	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

计划增加一种新产品 x_8 ，价值系数 $c_8=7$ ，技术系数 $P_8=(3,2,5)^T$ ，是否值得投产，若值得，求新最优解。

根据公式，最优表新增一列向量 P_8

$$P_8' = B^{-1}P_8 = \begin{bmatrix} 1 & 1/4 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3/4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/2 \\ -3 \\ 7/2 \end{bmatrix}$$

相应的检验数：

$$\sigma_8 = c_8 - C_B P_8' = 7 - (0, 4, 5) \begin{bmatrix} -3/2 \\ -3 \\ 7/2 \end{bmatrix} = \frac{3}{2} > 0.$$

说明值得投产，让 x_8 进基，修改原单纯形表，继续迭代，直至求出最优解：

序号	C			1	5	3	4	0	0	0	7
	C	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
I	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1	-3/2
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1	-3
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1	7/2*
	Z'		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1	3/2
II	0	x_5	1000/7	-1/14	3/7	-29/14	0	1	-1/14	-4/7	0
	4	x_4	2000/7	19/14	6/7	5/14	1	0	5/14*	-1/7	0
	7	x_8	200/7	-3/14	2/7	11/14	0	0	-3/14	2/7	1
	Z'		-9400/7	-41/14	-3/7	-55/14	0	0	1/14	-10/7	0
III	0	x_5	200	1/5	3/5	-2	1/5	1	0	-3/5	0
	0	x_6	800	19/5	12/5	1	14/5	0	1	-2/5	0
	7	x_8	200	3/5	4/5	1	3/5	0	0	1/5	1
	Z'		-1400	-16/5	-3/5	-4	-1/5	0	0	-7/5	0

新增变量

4.4 增加新约束条件的灵敏度分析

增加1个新约束条件相当于系数阵A增加1行

$$a_{m+1,1}x_1 + a_{m+1,2}x_2 + \cdots + a_{m+1,n}x_n \leq b_{m+1},$$

- 首先将原最优解代入新增约束检查是否满足？**是**，则说明新增约束不影响最优解。否则再作下面的讨论：
- 将新增约束标准化，添加到原最优表格中（相当于约束矩阵新增1行和1列，新增列最下面一个元素为1，其余为0，且检验数为0）；
- 进行**规格化**处理——用矩阵的行变换将当前基变成单位阵；

4.4 增加新约束条件的灵敏度分析

增加1个新约束条件相当于系数阵A增加1行

$$a_{m+1,1}x_1 + a_{m+1,2}x_2 + \cdots + a_{m+1,n}x_n \leq b_{m+1},$$

□ 首先将原最优解代入新增约束检查是否满足？**是**，则说明新增约束不影响原最优解，**不再作下面的讨论**；

新约束引入将增加松弛变量

□ 将新增约束标准化，添加到原最优表格中（相当于约束矩阵新增1行和1列，新增列最下面一个元素为1，其余为0，且检验数为0）；

□ 进行**规格化**处理——用矩阵的行变换将当前基变成单位阵；

□ 用适当方法（通常是对偶单纯形法）进行迭代求出新的最优解。

例8 已知LP问题的最优单纯形表如下

C			1	5	3	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1

增加一种新约束 $4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 \leq 600$, 问原最优解是否保持, 若不能, 求新的最优解。

针对新约束条件引入松弛变量 x_8 ，在原最终单纯形表中增加1行和1列，得到新的单纯形表，并进一步寻优。

序号	C			1	5	3	4	0	0	0	0
	C	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
I	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1	0
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1	0
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1	0
	0	x_8	600	4	2	-2	4	0	0	0	1
	Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1	0
II	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1	0
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1	0
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1	0
	0	x_8	-400	-5/2	0	1/2	0	0	-5/2*	2	1
	Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1	0
III	0	x_5	60	0	0	-16/5	0	1	0	-4/5	1/10
	4	x_4	40	1	0	-9/5	1	0	0	-1/5	2/5
	5	x_2	220	0	1	13/5	0	0	0	2/5	-3/10
	0	x_6	160	1	0	-1/5	0	0	1	-4/5	-2/5
	Z		-1260	-3	0	-14/5	0	0	0	-6/5	-1/10

针对新约束条件引入松弛变量 x_8 ，在原最终单纯形表中增加1行和1列，得到新的单纯形表，并进一步寻优。

序号	C			1	5	3	4	0	0	0	0
	C	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
I	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	1	0
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1	0
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1	0
	0	x_8	600	4	2	-2	4	0	0	0	1
	Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1	0
II	0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	1	0
	4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1	0
	5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1	0
	0	x_8	-400	-5/2	0	-1	0	0	-1	0	1
	Z		-1300	-13/4	0	-11/4	0	0	-1/4	-1	0
III	0	x_5	60	0	0	-16/5	0	1	0	-4/5	1/10
	4	x_4	40	1	0	-9/5	1	0	0	-1/5	2/5
	5	x_2	220	0	1	-13/5	0	0	0	2/5	-3/10
	0	x_6	160	1	0	-1/5	0	0	1	-4/5	-2/5
	Z		-1260	-3	0	-14/5	0	0	0	-6/5	-1/10

新增列

新增行

规格化，化为单位阵

对偶单纯形法进一步求解

课后练习题

- 自学书中第5节参数线性规划；
- 已知LP问题及其最终单纯形表如下，求条件变化后的最优解。

$$\max Z = 2x_1 - x_2 + x_3$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

			2	-1	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	6	1	1	1	1	0
0	x_5	10	0	3	1	1	1
Z		-12	0	-3	-1	-2	0

- (1) 目标函数变为 $\max Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$ ；
- (2) 约束条件右端项由 $[6, 4]^T$ 变为 $[3, 4]^T$ ；
- (3) 增加一个新的约束条件 $-x_1 + 2x_3 \geq 2$ 。